

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Conceitos de Internet

A Internet é uma interligação de milhões de redes que, por sua vez, possuem diversos computadores interligados. Por isso, não podemos enxergá-la como uma única rede, mas como uma combinação de redes (rede de redes).

A Internet é uma rede de longo alcance (**Wide Area Network - WAN**) que utiliza o **conjunto de protocolos** do modelo TCP/IP para disponibilizar diversos recursos e serviços aos usuários da rede.

O TCP/IP foi projetado para ser utilizado na Internet e tem como principal característica interconectar redes de diversos tipos (independentemente de fabricante, sistema operacional e hardware).

Os principais serviços da Internet são troca e transferência de hipermídia (protocolo HTTP), transferência de arquivos (protocolo FTP), correio eletrônico (protocolos SMTP, POP3, IMAP).

Por ser uma rede pública, a Internet não possui um “dono” (controle descentralizado). Por essa razão, qualquer usuário pode se conectar à Internet.

Para acessar a Internet, é preciso se conectar a um Provedor de Serviços de Internet (ISP - **I**nternet **S**ervice **P**roviders). Isso pode ser feito por meio de redes de telefonia, redes a cabo (serviços de TV a cabo, por exemplo) e redes sem fio (3G, por exemplo).

Utilizando redes de telefonia, o usuário pode se conectar por serviço discado (dial-up) onde um software instalado no computador faz uma ligação para o provedor de Internet. Mas, nesse caso, o acesso é lento e a linha telefônica fica ocupada. Outra forma é utilizar o serviço DSL (**D**igital **S**ubscriber **L**ine) que permite uma transmissão de dados em alta velocidade e não ocupa a linha telefônica.



Curiosidade!

Você sabia que existe uma rede paralela à Internet? Essa rede é chamada de Internet2 e é utilizada por universidades para estudo e pesquisa.

Navegadores

A **World Wide Web** (WWW - rede mundial de computadores) é um repositório de informações, isto é, um local onde documentos ficam armazenados e que podem ser obtidos por alguém que solicite (pessoas ou sistemas). Dessa forma, a **WWW é um serviço** que utiliza o paradigma cliente-servidor, ou seja, um servidor fica aguardando o pedido de um cliente para que se possa iniciar uma troca de dados.

Entretanto, esse serviço não é centralizado e é distribuído em sites. Assim, cada site fica responsável por gerenciar um ou mais documentos. Esses documentos são as páginas Web que podem ter links para outras páginas no mesmo site ou em outros sites. As páginas Web são construídas utilizando a linguagem de marcação HTML (**H**ypertext **M**arkup **L**anguage) e são armazenadas em servidores Web.

Para acessar as páginas Web utiliza-se os **navegadores** Web (browsers). Estes são programas que interpretam um documento do tipo **HTML** e exibem o resultado para o usuário. A comunicação entre um navegador (cliente) e um servidor Web é normalmente realizada por meio do **protocolo HTTP** (**H**ypertext **T**ransfer **P**rotocol).

Quando o usuário deseja acessar uma página Web, ele precisa saber seu endereço. Esse endereço é conhecido como Localizador Uniforme de Recursos (**URL** - **U**niform **R**esource **L**ocator).

A URL é um endereço único em uma rede composto por protocolo, máquina (host), porta e caminho que disponibiliza um recurso (página Web, imagem, texto, etc).

protocolo://**máquina**:**porta**/**caminho**/recurso

ou

protocolo://**máquina**/**caminho**/recurso

Protocolo - na maioria das vezes, o protocolo utilizado é o HTTP (http://), por essa razão, ao digitar uma URL no navegador, o protocolo pode ser omitido. Entretanto, é possível utilizar outros protocolos como, por exemplo, o FTP (ftp://).

Máquina (host) - indica o endereço do servidor que está armazenando a página. O endereço pode ser o número IP (http://**173.194.118.63**) ou o domínio (http://**www.google.com.br**).

Porta - por padrão, o protocolo HTTP utiliza a porta 80, dessa forma, podemos omitir o número da porta ao digitar um endereço no navegador. Mas, se uma porta diferente for utilizada, basta digitar o número da porta (http://**www.google.com.br:91**).

Caminho - indica o local e o nome do arquivo no servidor onde a página está armazenada (http://**www.google.com.br/arquivos/pagina.html**).

Como podemos perceber, o funcionamento básico da Web é simples: o cliente (navegador) solicita um documento; o servidor responde a essa solicitação; e a comunicação está encerrada (isso significa que o servidor não guarda nenhuma informação do pedido do cliente). Inicialmente, esse funcionamento atendeu a finalidade da Web.

Entretanto, com a evolução das funcionalidades fornecidas pelos sites, tornou-se interessante lembrar de algumas informações. Por exemplo, quando o usuário acessa uma loja virtual, os itens selecionados são colocados em um carrinho de compras virtual para que seja pago no final da compra ou o usuário pode selecionar algumas preferências para exibição de produtos.

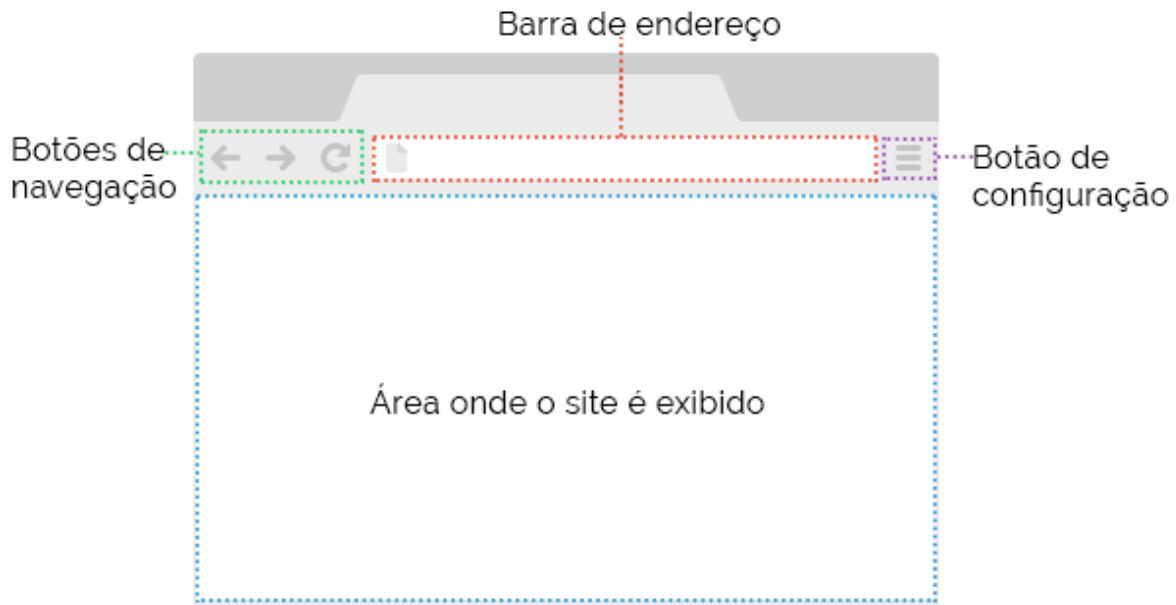
Para que isso fosse possível, o **cookie** (testemunho da conexão) foi criado. Este é um arquivo que fica localizado na máquina do usuário e é trocado entre o navegador e o servidor.

O funcionamento básico de um cookie é:

- O cliente faz uma requisição ao servidor e este armazena as informações do cliente em um arquivo (cookie).
- O servidor responde a requisição do cliente juntamente com o cookie.
- Ao receber a resposta, o navegador armazena o cookie.
- Quando o cliente fizer uma nova requisição para o mesmo servidor, o navegador irá mandar o cookie também.
- Ao receber a requisição, o servidor vai saber que aquele cliente já acessou o site e pode apresentar o site de acordo com as preferências definidas anteriormente.

Em provas de concursos, os navegadores mais cobrados são Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome, assim, vamos focar nesses três. Apesar de existirem outros como o Opera, Netscape, Safari, etc.

No geral, um navegador possui uma barra de endereço, uma área para exibir o conteúdo da página e alguns botões para navegar e para alterar as configurações.



A interface utilizada pela maioria dos navegadores é a tabulada onde o usuário pode abrir várias páginas em uma mesma janela, usando **abas** (ou guias) para navegar entre elas.

Quando acessamos um site, o navegador armazena essa informação em um **histórico**. Assim, podemos acessar novamente o site olhando o histórico de navegação. Além do histórico, o navegador também armazena arquivos temporários, senhas salvas, dados inseridos em formulários e cookies.

Entretanto, em alguns casos por questões de privacidade, não desejamos deixar informações sobre páginas visitadas, cookies, etc. Pensando nisso, foi desenvolvido o modo de navegação conhecido como "**Navegação Privada**" onde o navegador não armazena nenhum registro de acesso.

No Chrome, esse recurso é chamado de "Navegação anônima"; no Firefox de "Janela Privativa"; e no Internet Explorer de "Navegação InPrivate".

Além da sua função principal (navegar na Web), o navegador pode ser personalizado com novas funções ou recursos de acordo com as necessidades do usuário. Isso é possível por meio de **plugins** (ou **extensões**) – que são programas que adicionam novas funcionalidades a um programa principal.

Veja algumas **teclas de atalho** que funcionam nos navegadores Internet Explorer, Firefox e Google Chrome.

	Tecla de atalho	Função
Janela	Ctrl + N	Nova janela
	Alt + F4	Fechar janela
	Shift + Clique com o botão esquerdo do mouse	Abre o link em uma nova janela
	F11	Tela cheia
Guia	Ctrl + T	Nova guia
	Ctrl + W	Fechar guia
	Ctrl + Clique com o botão esquerdo do mouse	Abre o link em uma nova guia
Página	Alt + Home	Abre a página inicial
	Ctrl + P	Imprimir
	F5	Atualizar
	Ctrl + H	Abre o histórico
	Ctrl + D	Adiciona aos favoritos
	Ctrl + F ou F3	Abre a caixa de pesquisa

Resumo

A Internet é uma rede pública do tipo WAN (**W**ide **A**rea **N**etwork) que interliga computadores de todo o mundo.

Utiliza o conjunto de protocolos do modelo TCP/IP.

Para acessar a Internet, é preciso se conectar a um Provedor de Serviços de Internet (ISP - **I**nternet **S**ervice **P**roviders). Isso pode ser feito por meio de redes de telefonia, redes a cabo (serviços de TV a cabo, por exemplo) e redes sem fio (3G, por exemplo).

Navegadores

Os navegadores (ou browser) são programas utilizados para acessar páginas da Internet, que são construídas utilizando, principalmente, a linguagem de marcação HTML.

Páginas da Internet normalmente ficam armazenadas em servidores Web e para acessá-las por meio do navegador é preciso saber seu endereço (URL).

A URL é um endereço único em uma rede composto por protocolo, máquina (host), porta e caminho que disponibiliza um recurso (página Web, imagem, texto, etc).

O cookie (testemunho de conexão) é um grupo de dados trocados entre o navegador e o servidor de páginas, colocado num arquivo criado no computador do usuário. Com o uso do cookie é possível armazenar algumas informações do usuário.

No geral, um navegador possui uma barra de endereço, uma área para exibir o conteúdo da página e alguns botões para navegar e para alterar as configurações.

A maioria dos navegadores utiliza a navegação por abas.

Texto: Professor(a) Ramon Ahnert Azeredo

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
